ಅಧ್ಯಾಯ – 1

ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು

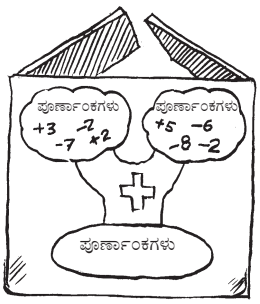
AS8PEM

1.1 ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಕಲನದ ಗುಣಗಳು

ನಾವು 6ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿತಿರುವೆವು. ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಕಲನವನ್ನೂ ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ.

1.1.1 ಸಂಕಲನದ ಆವೃತ ಗುಣ

ಎರಡು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಮೊತ್ತವು ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ಕಲಿತಿದ್ದೇವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, 17 + 24 = 41, 41 ಒಂದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆ. ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಇದು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಸಂಕಲನದ ಆವೃತ ಗುಣವಾಗಿದೆ.



ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿಗೆ ಈ ಗುಣವು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ.

ಕೆಲವು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಹೇಳಿಕೆ	ವೀಕ್ಷಣೆ
(i) 17 + 23 = 40	ಫಲಿತಾಂಶವು ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ.
(ii) (–10) + 3 = ____	_____
(iii) (–75) + 18= ____	_____
(iv) 19 + (–25) = –6	ಫಲಿತಾಂಶವು ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ.
(v) 27 + (–27) = ___	_____
(vi) (–20) + 0 = ___	_____
(vii) (–35) + (–10) = ___	_____

ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ? ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಮೊತ್ತವು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕವೇ?

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಮೊತ್ತವು ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿಲ್ಲದ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಜೋಡಿಯನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಲ್ಲಿರಾ?

ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಮೊತ್ತವು ಪೂರ್ಣಾಂಕವೇ ಆಗುವುದರಿಂದ, **ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಸಂಕಲನದ ಆವೃತ ಗುಣ** ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕ a **ಮತ್ತು** b **ಗಳಿಗೆ,** $a + b$ **ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.**

1.1.2. ವ್ಯವಕಲನದ ಆವೃತ ಗುಣ

ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕದಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕವನ್ನು ಕಳೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಅವುಗಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೂ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದೇ?

ಮುಂದಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಹೇಳಿಕೆ	ವೀಕ್ಷಣೆ
(i) $7 - 9 = -2$	ಫಲಿತಾಂಶವು ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ.
(ii) $17 - (-21) =$ ____	_____
(iii) $-8 - (-14) = 6$	ಫಲಿತಾಂಶವು ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ.
(vi) $(-21) - (-10) =$ ____	_____
(v) $32 - (-17) =$ ____	_____
(vi) $(-18) - (-18) =$ ____	_____
(vii) $(-29) - 0 =$ ____	_____

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸುವಿರಿ? ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗದ ಯಾವುದಾದರೂ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಜೋಡಿ ಇದೆಯೇ? ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ವ್ಯವಕಲನದ ಆವೃತ ಗುಣ ಹೊಂದಿವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದೇ? ಹೌದು. ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ವ್ಯವಕಲನದಲ್ಲಿ ಆವೃತವಾಗಿವೆ.

ಹೀಗೆ, a ಮತ್ತು b ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಾದಾಗ $a - b$ ಸಹ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ. ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಈ ಗುಣವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತವೆಯೇ?

1.1.3. ಪರಿವರ್ತನೀಯ ಗುಣ

ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, $3+5 = 5+3 = 8$. ಅಂದರೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಕೂಡಬಹುದು. ಇದರ ಅರ್ಥ ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಸಂಕಲನದ ಪರಿವರ್ತನೀಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿವೆ.

ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿಗೂ ಸಹ ನಾವು ಇದನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದೇ?

ಇಲ್ಲಿ, $5 + (-6) = -1$ ಮತ್ತು $(-6) + 5 = -1$

ಆದ್ದರಿಂದ, $5 + (-6) = -1 = (-6) + 5$

ಮುಂದಿನವುಗಳು ಸಮವೇ?

(i) $(-8) + (-9)$ ಮತ್ತು $(-9) + (-8)$

(ii) $(-23) + 32$ ಮತ್ತು $32 + (-23)$

(iii) $(-45) + 0$ ಮತ್ತು $0 + (-45)$

ಇತರೆ ಐದು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಜೋಡಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕ್ರಮವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಜೋಡಿ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಕೂಡಿದಾಗ ಅವುಗಳ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. *ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಸಂಕಲನವು ಪರಿವರ್ತನೀಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.*

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕ a ಮತ್ತು b ಗಳಿಗೆ

$$a + b = b + a$$

- ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವ್ಯವಕಲನವು ಪರಿವರ್ತನೀಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ವ್ಯವಕಲನದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೀಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆಯೇ?

  ಪೂರ್ಣಾಂಕ 5 ಮತ್ತು -3 ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

  $5 - (-3)$ ಮತ್ತು $(-3) - 5$ ಒಂದೇ ಆಗಿದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ $5 - (-3) = 5 + 3 = 8$ ಮತ್ತು $(-3) - 5 = -3 - 5 = -8$.

  ಇದೇ ರೀತಿ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವಿವಿಧ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಜೋಡಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಆದ್ದರಿಂದ, *ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ವ್ಯವಕಲನದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೀಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿಲ್ಲ* ಎಂದು ನಾವು ತೀರ್ಮಾನಿಸುತ್ತೇವೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

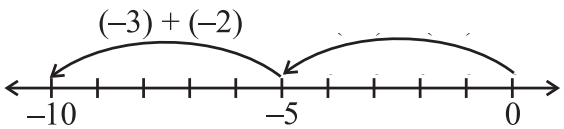
1.1.4. ಸಹವರ್ತನೀಯ ಗುಣ:

ಮುಂದಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:

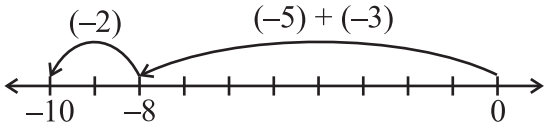
ಪೂರ್ಣಾಂಕ -3, -2 ಮತ್ತು -5ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

$(-5) + [(-3) + (-2)]$ ಮತ್ತು $[(-5) + (-3)] + (-2)$ ಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಮೊದಲ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ (-3) ಮತ್ತು (-2) ಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಗುಂಪು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಎರಡನೆಯದರಲ್ಲಿ (-5) ಮತ್ತು (-3) ಗಳನ್ನು ಒಂದೆಡೆ ಗುಂಪು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ.



$(-5)+[(-3)+(-2)]$



$[(-5)+(-3)]+(-2)$

ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮೊತ್ತ -10 ನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಅಂದರೆ, $(-5) + [(-3) + (-2)] = [(-5) + (-3)] + (-2)$

ಅದೇ ರೀತಿ, -3, 1 ಮತ್ತು -7 ಪರಿಗಣಿಸಿ.

$(-3) + [1 + (-7)] = -3 +$ _____ $=$ _____

$[(-3) + 1] + (-7) = -2 +$ _____ $=$ _____

$(-3) + [1 + (-7)]$ ಇದು $[(-3) + 1] + (-7)$ ಕ್ಕೆ ಸಮವಾಗಿದೆಯೇ?

ಇದರಂತೆಯೇ ಇನ್ನೂ ಐದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದೇ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೊತ್ತವು ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. *ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಸಂಕಲನದಲ್ಲಿ ಸಹವರ್ತನೀಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.*

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು a, b ಮತ್ತು c ಗಳಿಗೆ

$$a + (b + c) = (a + b) + c$$

1.1.5. ಸಂಕಲನದ ಅನನ್ಯತಾಂಶ

ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕಕ್ಕೆ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದಾಗ ಅದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸೊನ್ನೆ ಸಂಕಲನದ ಅನನ್ಯತಾಂಶ. ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿಗೂ ಇದು ಸಂಕಲನದ ಅನನ್ಯತಾಂಶವಾಗುತ್ತದೆಯೇ?

ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿಮಾಡಿ:

(i) $(-8) + 0 = -8$ (ii) $0 + (-8) = -8$

(iii) $(-23) + 0 =$ ____ (iv) $0 + (-37) = -37$

(v) $0 + (-59) =$ ____ (vi) $0 +$ ____ $= -43$

(vii) $-61 +$ ___ $= -61$ (viii) ___ $+ 0 =$ ____ .

ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಸೊನ್ನೆಯು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಸಂಕಲನದ ಅನನ್ಯತಾಂಶ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

ಇತರೆ ಐದು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿಗೆ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ನೀವು ಇದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕ a ಗೆ,

$$a + 0 = a = 0 + a$$

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

1. ಮೊತ್ತವು ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.
   (a) ಒಂದು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕ (b) ಸೊನ್ನೆ
   (c) ಆ ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿಗೂ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ
   (d) ಆ ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಪೂರ್ಣಾಂಕ
   (e) ಆ ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

2. ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡುವಂತೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

(a) ಒಂದು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕ (b) ಸೊನ್ನೆ

(c) ಆ ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿಗೂ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ

(d) ಆ ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ಪೂರ್ಣಾಂಕ

(e) ಆ ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿಗೂ ದೊಡ್ಡದಾದ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ

ಉದಾಹರಣೆ 1. (a) ಮೊತ್ತ –3. (b) ವ್ಯತ್ಯಾಸ –5.

(c) ವ್ಯತ್ಯಾಸ –2. (d) ಮೊತ್ತ 0.

ಆಗಿರುವಂತೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಪರಿಹಾರ: (a) $(-1) + (-2) = -3$ ಅಥವಾ $(-5) + 2 = -3$

(b) $(-9) - (-4) = -5$ ಅಥವಾ $(-2) - 3 = -5$

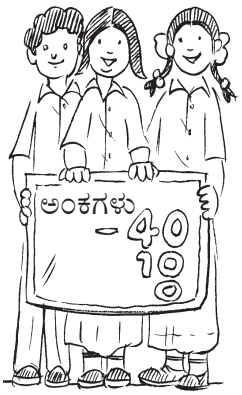
(c) $(-7) - (-9) = 2$ ಅಥವಾ $1 - (-1) = 2$

(d) $(-10) + (10) = 0$ ಅಥವಾ $5 + (-5) = 0$

ಈ ಉದಾಹರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಜೊತೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಬಲ್ಲಿರಾ?

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 1.1



1. (a) ಮೊತ್ತ –7

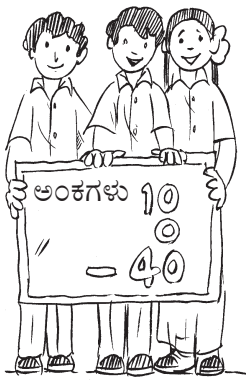
(b) ವ್ಯತ್ಯಾಸ –10

(c) ವ್ಯತ್ಯಾಸ 0, ಆಗಿರುವಂತೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

2. (a) ವ್ಯತ್ಯಾಸ 8 ಆಗುವಂತೆ ಒಂದು ಜೊತೆ ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

(b) ಮೊತ್ತ –5 ಆಗುವಂತೆ ಒಂದು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

(c) ವ್ಯತ್ಯಾಸ –3 ಆಗುವಂತೆ ಒಂದು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕವನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.



3. ಒಂದು ರಸಪ್ರಶ್ನೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅನುಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೂರು ಸುತ್ತುಗಳಲ್ಲಿ A ತಂಡವು –40, 10, 0 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು B ತಂಡವು 10, 0, –40 ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದವು. ಯಾವ ತಂಡವು ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕವನ್ನು ಗಳಿಸಿತು? ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಸಂಕಲನ ಮಾಡಬಹುದೇ?

4. ಮುಂದಿನ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿಮಾಡಿ:

(i) $(-5) + (-8) = (-8) + (\ .\ .\ .\ .\ )$

(ii) $-53 + \ldots\ldots = -53$

(iii) $17 + \ldots\ldots = 0$

(iv) $[13 + (-12)] + (\ldots\ldots) = 13 + [(-12) + (-7)]$

(v) $(-4) + [15 + (-3)] = [-4 + 15] + \ldots\ldots$

1.2 ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಗುಣಾಕಾರ

ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಕಲನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಈಗ ನಾವು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಲಿಯೋಣ.

1.2.1. ಒಂದು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಗುಣಾಕಾರ

ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಾಕಾರವು ಪುನರಾವರ್ತಿತ ಸಂಕಲನ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $5 + 5 + 5 = 3 \times 5 = 15$

ಇದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಸಂಕಲನವನ್ನು ನೀವು ಸೂಚಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯಿಂದ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

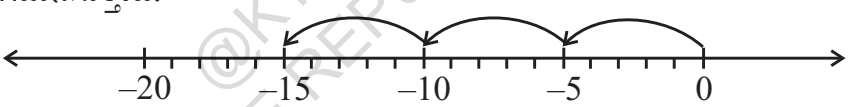
$4 \times (-8)$

$8 \times (-2)$

$3 \times (-7)$

$10 \times (-1)$

ಮುಂದಿನ ಸಂಖ್ಯಾ ರೇಖೆಯಲ್ಲಿ, $(-5) + (-5) + (-5) = -15$ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ.

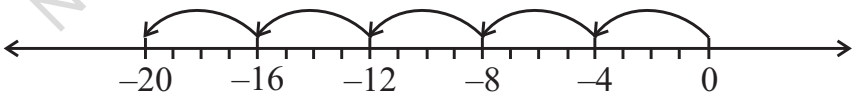


ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬರೆಯಬಹುದು.

$$(-5) + (-5) + (-5) = 3 \times (-5)$$

ಆದ್ದರಿಂದ, $3 \times (-5) = -15.$

ಅದರಂತೆಯೇ, $(-4) + (-4) + (-4) + (-4) + (-4) = 5 \times (-4) = -20.$



ಮತ್ತು $(-3) + (-3) + (-3) + (-3) =$ _____ $=$ _____

ಹಾಗೂ $(-7) + (-7) + (-7) =$ _____ $=$ _____

ಸಂಖ್ಯಾರೇಖೆಯ ಸಹಾಯವಿಲ್ಲದೇ, ಒಂದು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ನೋಡೋಣ.

$3 \times (-5)$ ಇದನ್ನು ವಿಭಿನ್ನ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ. ಮೊದಲು 3×5 ಕಂಡುಹಿಡಿದು. ನಂತರದಲ್ಲಿ ಗುಣಲಬ್ಧದ ಮುಂದೆ ಋಣ ಚಿಹ್ನೆ ಬರೆಯಿರಿ. ಅದು -15 ಆಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, $-(3 \times 5)$ ನ್ನು -15 ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದೆವು.

ಅದರಂತೆಯೇ, $5 \times (-4) = -(5 \times 4) = -20.$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

$4 \times (-8) =$ _____ $=$ _____, $3 \times (-7) =$ _____ $=$ _____.

$6 \times (-5) =$ _____ $=$ _____, $2 \times (-9) =$ _____ $=$ _____.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

(i) $6 \times (-19)$

(ii) $12 \times (-32)$

(iii) $7 \times (-22)$

ಈ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬಳಸಿ,

$10 \times (-43) =$ _____ $-(10 \times 43) = -430$ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಈವರೆಗೂ ನಾವು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೀಗೆ ಗುಣಿಸಿದ್ದೇವೆ:

(ಧನಪೂರ್ಣಾಂಕ) × (ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕ).

ಈಗ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗುಣಿಸೋಣ:

(ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕ) × (ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ)

ಮೊದಲು ನಾವು -3×5 ನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋಣ.

ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು, ಮುಂದಿನ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:

ಇಲ್ಲಿ, $3 \times 5 = 15.$

$2 \times 5 = 10 = 15 - 5.$

$1 \times 5 = 5 = 10 - 5.$

$0 \times 5 = 0 = 5 - 5.$

ಆದ್ದರಿಂದ, $-1 \times 5 = 0 - 5 = -5.$

$-2 \times 5 = -5 - 5 = -10.$

$-3 \times 5 = -10 - 5 = -15.$

ಈಗಾಗಲೇ, $3 \times (-5) = -15$ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, $(-3) \times 5 = -15 = 3 \times (-5)$

ಇಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ $(-5) \times 4 = -20 = 5 \times (-4)$ ನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, $(-4) \times 8$, $(-3) \times 7$, $(-6) \times 5$ ಮತ್ತು $(-2) \times 9$ ನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ:

$(-4) \times 8 = 4 \times (-8).$

$(-3) \times 7 = 3 \times (-7).$

$(-6) \times 5 = 6 \times (-5).$

ಮತ್ತು $(-2) \times 9 = 2 \times (-9).$

ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, $(-33) \times 5 = 33 \times (-5) = -165$ ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಆದ್ದರಿಂದ, ಒಂದು ಧನಪೂರ್ಣಾಂಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕವನ್ನು ಗುಣಿಸುವಾಗ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆಗಳಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಗುಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಗುಣಲಬ್ಧದ ಮುಂದೆ ಋಣ ಚಿಹ್ನೆ (–) ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಹೀಗೆ ನಾವು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

1. ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

   (a) $15 \times (-16)$ (b) $21 \times (-32)$

   (c) $(-42) \times 12$ (d) -55×15.

2. ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

   (a) $25 \times (-21) = (-25) \times 21$.

   (b) $(-23) \times 20 = 23 \times (-20)$

   ಇದೇ ರೀತಿಯ ಇನ್ನೂ ಐದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ a ಮತ್ತು b ಗಳಿಗೆ

$$a \times (-b) = (-a) \times b = -(a \times b)$$

1.2.2. ಎರಡು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ

$(-3) \times (-2)$ರ ಗುಣಲಬ್ಧ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಲ್ಲಿರಾ?

ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:

$-3 \times 4 = -12$.

$-3 \times 3 = -9 = -12 - (-3)$

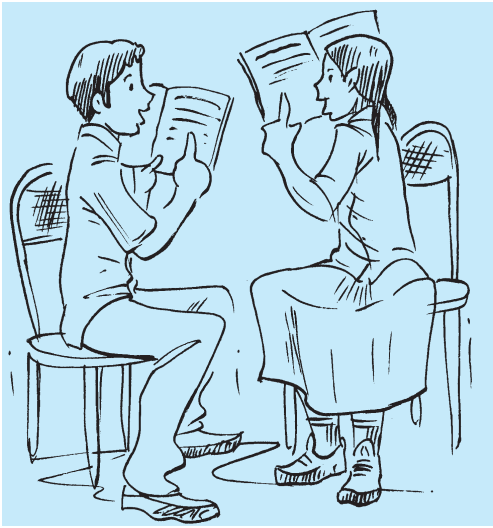
$-3 \times 2 = -6 = -9 - (-3)$

$-3 \times 1 = -3 = -6 - (-3)$

$-3 \times 0 = 0 = -3 - (-3)$

$-3 \times -1 = 0 - (-3) = 0 + 3 = 3$

$-3 \times -2 = 3 - (-3) = 3 + 3 = 6$.



ನೀವು ಯಾವುದೇ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಿರಾ?

ಗುಣಲಬ್ಧ ಹೇಗೆ ಬದಲಾಗುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಇದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ:

$-3 \times -3 =$ _____ $-3 \times -4 =$ _____

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಈಗ, ಈ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿಮಾಡಿ:

$-4 \times 4 = -16.$

$-4 \times 3 = -12 = -16 + 4$

$-4 \times 2 =$ ____ $= -12 + 4$

$-4 \times 1 =$ ____

$-4 \times 0 =$ ____

$-4 \times (-1) =$ ____

$-4 \times (-2) =$ ____

$-4 \times (-3) =$ ____

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

(i) $(-5) \times 4$ ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. $(-5) \times (-6)$ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

(ii) $(-6) \times 3$ ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. $(-6) \times (-7)$ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

ಈ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ

$(-3) \times (-1) = 3 = 3 \times 1$

$(-3) \times (-2) = 6 = 3 \times 2$

$(-3) \times (-3) = 9 = 3 \times 3$

ಮತ್ತು $(-4) \times (-1) = 4 = 4 \times 1$

ಆದ್ದರಿಂದ, $(-4) \times (-2) = 4 \times 2 =$ _____

$(-4) \times (-3) =$ _____ $=$ _____

ಆದ್ದರಿಂದ, ಈ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ, ಎರಡು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವು ಒಂದು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಎಂಬುದಾಗಿ ಹೇಳಬಹುದು ಎರಡು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸುವಾಗ ನಾವು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಂತೆಯೇ ಗುಣಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಗುಣಲಬ್ಧಕ್ಕೆ ಧನ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, $(-10) \times (-12) = 120.$

ಅದರಂತೆಯೇ, $(-15) \times (-6) = 90.$

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ a ಮತ್ತು b ಗಳಿಗೆ

$$(-a) \times (-b) = a \times b$$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ	ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ: $(-31) \times (-100)$, $(-25) \times (-72)$, $(-83) \times (-28)$

ಆಟ 1

(i) ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿರುವಂತೆ –104 ರಿಂದ 104 ರವರೆಗೆ ಗುರ್ತಿಸಿರುವ ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್‌ನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

104	103	102	101	100	99	98	97	96	95	94
83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93
82	81	80	79	78	77	76	75	74	73	72
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
60	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50
39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49
38	37	36	35	34	33	32	31	30	29	28
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27
16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6
–5	– 4	–3	–2	–1	0	1	2	3	4	5
– 6	–7	– 8	–9	–10	–11	–12	–13	–14	–15	–16
–27	–26	–25	–24	–23	–22	–21	–20	–19	–18	–17
–28	–29	–30	–31	–32	–33	–34	–35	–36	–37	–38
– 49	–48	–47	–46	–45	–44	–43	–42	–41	–40	–39
– 50	–51	–52	–53	–54	–55	–56	–57	–58	–59	– 60
–71	–70	–69	–68	–67	–66	–65	–64	–63	–62	–61
–72	–73	–74	–75	–76	–77	–78	–79	–80	–81	–82
–93	–92	–91	–90	–89	–88	–87	–86	–85	–84	–83
–94	–95	–96	–97	–98	–99	–100	–101	–102	–103	–104

(ii) ಎರಡು ನೀಲಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಕೆಂಪು ದಾಳಗಳಿರುವ ಒಂದು ಚೀಲವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನೀಲಿ ದಾಳದ ಮೇಲಿರುವ ಚುಕ್ಕಿಗಳು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಂಪು ದಾಳದ ಮೇಲಿರುವ ಚುಕ್ಕಿಗಳು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

(iii) ಪ್ರತಿ ಆಟಗಾರನು ತನ್ನ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವನು/ಳು.

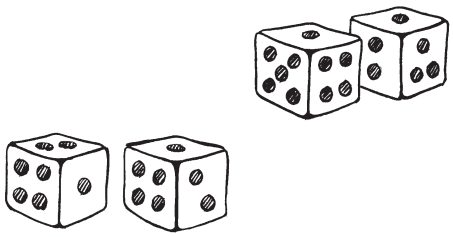
(iv) ಪ್ರತಿ ಆಟಗಾರನು ಎರಡು ದಾಳಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಚೀಲದಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುವನು ಮತ್ತು ಉರುಳಿಸುವನು.

(v) ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಉರುಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಆಟಗಾರನು ದಾಳದ ಮೇಲಿರುವ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗುಣಿಸಬೇಕು.

(vi) ಗುಣಲಬ್ಧವು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾದರೆ ಆಗ ಆಟಗಾರನು 104 ರ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಗುಣಲಬ್ಧವು ಋಣಪೂರ್ಣಾಂಕವಾದರೆ, ಆಗ ಆಟಗಾರನು –104 ರ ಕಡೆಗೆ ತನ್ನ ಎಣಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು.

(vii) ಯಾವ ಆಟಗಾರನು –104 ಅಥವಾ 104ನ್ನು ಮೊದಲು ತಲುಪುವನೋ ಅವನು ವಿಜಯಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ.

NOT TO BE REPUBLISHED



1.3 ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಗುಣಾಕಾರದ ಗುಣಧರ್ಮಗಳು

1.3.1 ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಆವೃತ ಗುಣ

1. ಮುಂದಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ:

ಹೇಳಿಕೆ	ತೀರ್ಮಾನ
$(-20) \times (-5) = 100$	ಗುಣಲಬ್ಧವು ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ
$(-15) \times 17 = -255$	ಗುಣಲಬ್ಧವು ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ
$(-30) \times 12 =$ _____	
$(-15) \times (-23) =$ _____	
$(-14) \times (-13) =$ _____	
$(12) \times (-30) =$ _____	

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಿರಿ? ಗುಣಲಬ್ಧವು ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಜೊತೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಲ್ಲಿರಾ? ಇಲ್ಲ. ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವು ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಎಂಬ ಕಲ್ಪನೆಯನ್ನು ಇದು ನಮಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, *ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಆವೃತ ಗುಣ ಹೊಂದಿವೆ* ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ,

ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ಣಾಂಕ a ಮತ್ತು b ಗಳಿಗೆ $a \times b$ ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ

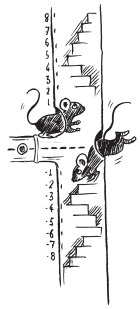
ಇನ್ನೂ ಐದು ಜೊತೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧ ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಮೇಲಿನ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ.

1.3.2. ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನ ಗುಣ

ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಗುಣಾಕಾರವು ಪರಿವರ್ತನೀಯ. ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿಗೂ ಗುಣಾಕಾರವು ಪರಿವರ್ತನೀಯ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದೇ?

ಮುಂದಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಹೇಳಿಕೆ 1	ಹೇಳಿಕೆ 2	ತೀರ್ಮಾನ
$3 \times (-4) = -12$	$(-4) \times 3 = -12$	$3 \times (-4) = (-4) \times 3$
$(-30) \times 12 =$ ___	$12 \times (-30) =$ _____.	
$(-15) \times (-10) = 150$	$(-10) \times (-15) = 150$	
$(-35) \times (-12) =$ ____	$(-12) \times (-35) =$ ____	
$(-17) \times 0 =$ ____		
_____ = _____	$(-1) \times (-15) =$ ____	



ನಿಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳೇನು? ಮೇಲಿನ ಉದಾಹರಣೆಗಳು, ಗುಣಾಕಾರವು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೀಯವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಐದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಇದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕ a ಮತ್ತು b ಗಳಿಗೆ

$$a \times b = b \times a$$

1.3.3. ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ

ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ 'ಸೊನ್ನೆ' ಬರುತ್ತದೆ. ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಸೊನ್ನೆಯ ಈ ಮುಂದಿನ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿರುವ ವಿನ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಈ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ.

$(-3) \times 0 = 0$

$0 \times (-4) = 0$

$-5 \times 0 =$ ------

$0 \times (-6) =$ ------

ಇದು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಮತ್ತು ಸೊನ್ನೆಯ ಗುಣಲಬ್ಧ ಸೊನ್ನೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕ 'a' ಗೆ

$$a \times 0 = 0 \times a = 0$$

1.3.4 ಗುಣಾಕಾರದ ಅನನ್ಯತಾಂಶ

ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ, ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗುಣಾಕಾರದ ಅನನ್ಯತಾಂಶ 1 ಆಗಿದೆ.

ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿಗೂ 1 ಗುಣಾಕಾರದ ಅನನ್ಯತಾಂಶವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಮುಂದಿನವುಗಳಲ್ಲಿ 1 ರೊಂದಿಗಿನ ಪೂಣಾಂಕಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

$(-3) \times 1 = -3$	$1 \times 5 = 5$
$(-4) \times 1 =$ ------	$1 \times 8 =$ ------
$1 \times (-5) =$ ------	$3 \times 1 =$ ------
$1 \times (-6) =$ ------	$7 \times 1 =$ ------

ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿಗೂ ಗುಣಾಕಾರದ ಅನನ್ಯತಾಂಶ 1 ಎಂಬುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ. ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕ 'a' ಗೆ

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

$$a \times 1 = 1 \times a = a$$

ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕವನ್ನು –1 ರಿಂದ ಗುಣಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ:

$(-3) \times (-1) = 3$

$3 \times (-1) = (-3)$

$(-6) \times (-1) =$ ------

$(-1) \times 13 =$ ------

$(-1) \times (-25) =$ ------

$18 \times (-1) =$ ------

> ಪೂಣಾಂಕಗಳಿಗೆ '0' ಸಂಕಲನದ ಅನನ್ಯತಾಂಶವಾದರೆ '1' ಗುಣಾಕಾರದ ಅನನ್ಯತಾಂಶ. (–1) ನ್ನು a ಯಿಂದ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಪೂರ್ಣಾಂಕ 'a' ನ ಸಂಕಲನದ ವಿಲೋಮವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ. ಅಂದರೆ, $a \times (-1) = (-1) \times a = -a$

ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಿರಿ?

ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿಗೆ –1 ಗುಣಾಕಾರದ ಅನನ್ಯತಾಂಶ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದೇ? ಇಲ್ಲ.

1.3.5 ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಹವರ್ತನೀಯತೆ

–3, –2 ಮತ್ತು 5 ನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ.

$[(-3) \times (-2)] \times 5$ ಮತ್ತು $(-3) \times [(-2) \times 5]$ ನ್ನು ಗಮನಿಸಿ.

ಮೊದಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (–3) ಮತ್ತು (–2) ಇವುಗಳನ್ನು ಗುಂಪು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಎರಡನೆಯದರಲ್ಲಿ (–2) ಮತ್ತು (5) ಇವುಗಳನ್ನು ಗುಂಪು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

$$[(-3) \times (-2)] \times 5 = 6 \times 5 = 30$$

ಮತ್ತು $(-3) \times [(-2) \times 5] = (-3) \times (-10) = 30$ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಹೀಗೆ, ಎರಡೂ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದೇ ಉತ್ತರವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, $[(-3) \times (-2)] \times 5 = (-3) \times [(-2) \times 5]$

ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮತ್ತು ಗುಣಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ:

$[(7 \times (-6)] \times 4 =$ ____ $\times 4 =$ _____

$7 \times [(-6)] \times 4] = 7 \times$ ____ $=$ _____

$[7 \times (-6)] \times 4 = 7 \times [(-6) \times 4]$ ಸರಿಯೇ?

ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಗುಂಪು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅವುಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಇಲ್ಲ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಮೂರು ಪೂರ್ಣಾಂಕ a, b ಮತ್ತು c ಗಳಿಗೆ

$$(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$$

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಪ್ರತಿ a, b ಮತ್ತು c ಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಐದು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಈ ಗುಣವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಹೀಗೆ, ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಂತೆಯೇ, *ಮೂರು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವು ಅವುಗಳ ಗುಂಪು ಮಾಡುವಿಕೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿಲ್ಲ* ಮತ್ತು ಇದನ್ನು *ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಗುಣಾಕಾರದ ಸಹವರ್ತನೀಯ ನಿಯಮ* ಎನ್ನುವರು.

1.3.6 ವಿಭಾಜಕ ನಿಯಮ

ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ,

$16\,(10 + 2) = (16 \times 10) + (16 \times 2)$ [ಸಂಕಲನದ ಮೇಲೆ ಗುಣಾಕಾರದ ವಿಭಾಜಕತೆ]

ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿಗೂ ಇದು ಸರಿಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ.

ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:

(a) $(-2) \times (3+5) = -2 \times 8 = -16.$

ಮತ್ತು $[(-2) \times 3] + [(-2) \times 5] = (-6) + (-10) = -16.$

ಆದ್ದರಿಂದ, $(-2) \times (3 + 5) = [(-2) \times 3] + [(-2) \times 5]$

(b) $(-4) \times [(-2) + 7] = (-4) \times 5 = -20.$

ಮತ್ತು $[(-4) \times (-2)] + [(-4) \times 7] = 8 + (-28) = -20.$

ಆದ್ದರಿಂದ, $(-4) \times [(-2) + 7] = [(-4) \times (-2)] + [(-4) \times 7]$

(c) $(-8) \times [(-2) + (-1)] = (-8) \times (-3) = 24.$

ಮತ್ತು $[(-8) \times (-2)] + [(-8) \times (-1)] = 16 + 8 = 24.$

ಆದ್ದರಿಂದ, $(-8) \times [(-2) + (-1)] = [(-8) \times (-2)] + [(-8) \times (-1)]$

ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿಗೂ, ಸಂಕಲನದ ಮೇಲಿನ ಗುಣಾಕಾರದ ವಿಭಾಜಕತೆ ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದೇ? ಹೌದು.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕ a, b ಮತ್ತು c ಗಳಿಗೆ

$$a \times (b + c) = a \times b + a \times c$$

ಪ್ರತಿ a, b ಮತ್ತು c ಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವಿವಿಧ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಮೇಲಿನ ವಿಭಾಜಕ ನಿಯಮವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

(i) $10 \times [(6) + (-2)] = 10 \times 6 + 10 \times (-2)$ ಸರಿಯೇ?

(ii) $(-15) \times [(-7) + (-1)] = (-15) \times (-7) + (-15) \times (-1)$ ಸರಿಯೇ?

ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ:

$4 \times (3 - 8) = 4 \times 3 - 4 \times 8$ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದೆ?

ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ $4 \times (3 - 8) = 4 \times (-5) = -20$

NOT TO BE REPUBLISHED ©KTBS

$$4 \times 3 - 4 \times 8 = 12 - 32 = -20$$

ಆದ್ದರಿಂದ, $4 \times (3 - 8) = 4 \times 3 - 4 \times 8.$

ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:

$$(-5) \times [(-4) - (-6)] = (-5) \times 2 = -10$$

$$[(-5) \times (-4)] - [(-5) \times (-6)] = 20 - 30 = -10$$

ಆದ್ದರಿಂದ, $(-5) \times [(-4) - (-6)] = [(-5) \times (-4)] - [(-5) \times (-6)]$

$(-9) \times [(10 - (-3)]$ ಮತ್ತು $[(-9) \times 10] - [(-9) \times (-3)]$ ಇವುಗಳಿಗೆ ಮೇಲಿನಂತೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಇವುಗಳು ಕೂಡಾ ಸಮವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಿರಿ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಮೂರು ಪೂರ್ಣಾಂಕ a, b ಮತ್ತು c ಗಳಿಗೆ

$$a \times (b - c) = a \times b - a \times c$$

ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವಿವಿಧ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ a, b, c ಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

(i) $10 \times [6 - (-2)] = 10 \times 6 - 10 \times (-2)$ ಸರಿಯೇ?

(ii) $(-15) \times [(-7) - (-1)] = [(-15) \times (-7)] - [(-15) \times (-1)]$ ಸರಿಯೇ?

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಅಭ್ಯಾಸ 1.2

1. ಪ್ರತಿಯೊಂದರ ಗುಣಲಬ್ಧವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ:

(a) $3 \times (-1)$ (b) $(-1) \times 225$

(c) $(-21) \times (-30)$ (d) $(-316) \times (-1)$

(e) $(-15) \times 0 \times (-18)$ (f) $(-12) \times (-11) \times (10)$

(g) $9 \times (-3) \times (-6)$ (h) $(-18) \times (-5) \times (-4)$

(i) $(-1) \times (-2) \times (-3) \times 4$ (j) $(-3) \times (-6) \times (-2) \times (-1)$

2. ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ:

(a) $18 \times [7 + (-3)] = [18 \times 7] + [18 \times (-3)]$

(b) $(-21) \times [(-4) + (-6)] = [(-21) \times (-4)] + [(-21) \times (-6)]$

3. (i) ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕ a ಗೆ, $(-1) \times a$ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸಮ?

(ii) (-1) ರೊಂದಿಗೆ ಮುಂದಿನ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿ.

(a) -22 (b) 37 (c) 0

4. $(-1) \times 5$ ರಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿ, $(-1) \times (-1) = 1$ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ವಿವಿಧ ಗುಣಲಬ್ಧಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ.

1.4 ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಭಾಗಾಕಾರ

ಭಾಗಾಕಾರವು ಗುಣಾಕಾರದ ವಿಲೋಮ ಕ್ರಿಯೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ. ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಿಂದ ಇದನ್ನು ನೋಡೋಣ.

$3 \times 5 = 15$ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ

$15 \div 5 = 3$ ಮತ್ತು $15 \div 3 = 5$

ಅದರಂತೆಯೇ, $4 \times 3 = 12$ $12 \div 4 = 3$ $12 \div 3 = 4$ ಆಗುತ್ತದೆ.

ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ಪ್ರತಿ ಗುಣಾಕಾರದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಎರಡು ಭಾಗಾಕಾರದ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು.

ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿಗೆ ಗುಣಾಕಾರದ ಹೇಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅನುರೂಪವಾದ ಭಾಗಾಕಾರದ ಹೇಳಿಕೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬರೆಯಬಲ್ಲಿರಾ?

- ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಗುಣಾಕಾರ ಹೇಳಿಕೆ	ಅನುರೂಪ ಭಾಗಾಕಾರ ಹೇಳಿಕೆಗಳು	
$2 \times (-6) = (-12)$	$(-12) \div (-6) = 2$,	$(-12) \div 2 = (-6)$
$(-4) \times 5 = (-20)$	$(-20) \div 5 = (-4)$,	$(-20) \div (-4) = 5$
$(-8) \times (-9) = 72$	$72 \div$ ____ = ____ ,	$72 \div$ ____ = ____
$(-3) \times (-7) =$ ___	____ $\div (-3) =$ ____ ,	_____
$(-8) \times 4 =$ ___	_____ ,	_____
$5 \times (-9) =$ ___	_____ ,	_____
$(-10) \times (-5) =$ ___	_____ ,	_____

ಮೇಲಿನವುಗಳಿಂದ ನಾವು ಗಮನಿಸುವುದೇನೆಂದರೆ,

$(-12) \div 2 = (-6)$

$(-20) \div 5 = (-4)$

$(-32) \div 4 = (-8)$

$(-45) \div 5 = (-9)$

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ :

(a) $(-100) \div 5$ (b) $(-81) \div 9$

(c) $(-75) \div 5$ (d) $(-32) \div 2$

ಅಂದರೆ ಒಂದು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕವನ್ನು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ನಾವು ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆಗಳಂತೆಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಭಾಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು ಭಾಗಲಬ್ಧದ ಮುಂದೆ (–) ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ.

©KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

- ನಾವು ಇದನ್ನು ಸಹಾ ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ:

  $72 \div (-8) = -9$ ಮತ್ತು $50 \div (-10) = -5$

  $72 \div (-9) = -8$ $\quad$ $50 \div (-5) = -10$

ಒಂದು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕವನ್ನು ಒಂದು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕದಿಂದ ಭಾಗಿಸುವಾಗ, ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆಗಳಂತೆ ಭಾಗಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಂತರ ಭಾಗಲಬ್ಧದ ಮುಂದೆ (–) ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕ a ಮತ್ತು b ಗಳಿಗೆ.

$a \div (-b) = (-a) \div b$ $\quad$ ಇಲ್ಲಿ $b \neq 0$

$(-48) \div 8 = 48 \div (-8)$ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದೇ? ಅದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ.

ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ,

$(-48) \div 8 = -6.$

ಮತ್ತು $48 \div (-8) = -6.$

ಆದ್ದರಿಂದ $(-48) \div 8 = 48 \div (-8).$

ಮೇಲಿನಂತೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ:

(i) $(90) \div (-45)$ ಮತ್ತು $(-90) \div (45)$

(ii) $(-136) \div 4$ ಮತ್ತು $136 \div (-4)$.

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ: (a) $125 \div (-25)$, (b) $80 \div (-5)$, (c) $64 \div (-16)$

- ಕೊನೆಯದಾಗಿ,

  $(-12) \div (-6) = 2$; $(-20) \div (-4) = 5$; $(-32) \div (-8) = 4$; $(-45) \div (-9) = 5$ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಒಂದು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕವನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದಾಗ, ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸಂಖ್ಯೆಗಳಂತೆ ಭಾಗಿಸುತ್ತೇವೆ ಮತ್ತು (+) ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ a ಮತ್ತು b ಗಳಿಗೆ

$(-a) \div (-b) = a \div b$ $\quad$ ಇಲ್ಲಿ $b \neq 0$

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ: (a) $-36 \div (-4)$, (b) $-201 \div (-3)$, (c) $(-325) \div (-13)$

1.5 ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಭಾಗಾಕಾರದ ಗುಣಗಳು

ಮುಂದಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ:

ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಿರಿ? ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಭಾಗಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಆವೃತ ಗುಣ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುತ್ತೇವೆ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಹೇಳಿಕೆ	ತೀರ್ಮಾನ	ಹೇಳಿಕೆ	ತೀರ್ಮಾನ
$(-8) \div (-4) = 2$	ಫಲಿತಾಂಶವು ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕ.	$(-8) \div 3 = \frac{-8}{3}$	_____
$(-4) \div (-8) = \frac{-4}{-8}$	ಫಲಿತಾಂಶವು ಒಂದು ಪೂರ್ಣಾಂಕವಲ್ಲ.	$3 \div (-8) = \frac{3}{-8}$	_____

ನಿಮ್ಮದೇ ಐದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ.

- ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾಗಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೀಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನು ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿಗೂ ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ.

ಕೋಷ್ಟಕದಿಂದ,

$(-8) \div (-4) \neq (-4) \div (-8)$ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಿರಾ?

$(-9) \div 3$, ಇದು $3 \div (-9)$ ಕ್ಕೆ ಸಮವೇ?

$(-30) \div (-6)$, ಇದು $(-6) \div (-30)$ ಕ್ಕೆ ಸಮವೇ?

ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಭಾಗಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಪರಿವರ್ತನೀಯ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದೇ? ಇಲ್ಲ.

ಐದು ಜೊತೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ.

- ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆಗಳಂತೆ, ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕವನ್ನು ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಅದು ಅರ್ಥರಹಿತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸೊನ್ನೆ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕದಿಂದ ಸೊನ್ನೆಯನ್ನು ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಅದು ಸೊನ್ನೆಗೆ ಸಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ, *ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕ a ಗೆ, $a \div 0$ ನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.*

ಆದರೆ, ಯಾವುದೇ $a \neq 0$ ಗೆ $0 \div a = 0$

- ಒಂದು ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 1 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಅದೇ ಪೂರ್ಣಸಂಖ್ಯೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳಿಗೂ ಇದು ಸರಿಹೊಂದುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸೋಣ.

ಮುಂದಿನವುಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ:

$(-8) \div 1 = (-8)$ $\quad$ $(-11) \div 1 = -11,$ $\quad$ $(-13) \div 1 = -13.$

$(-25) \div 1 =$ _____ $\quad$ $(-37) \div 1 =$ _____ $\quad$ $(-48) \div 1 =$ _____

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕವನ್ನು 1 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಅದೇ ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, *ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕವನ್ನು 1 ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಅದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಬರುತ್ತದೆ.*

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕ a ಗೆ,

$$a \div 1 = a$$

- ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕವನ್ನು (–1) ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ? ಮುಂದಿನ ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

$(-8) \div (-1) = 8$, $11 \div (-1) = -11$, $13 \div (-1) =$ ____

$(-25) \div (-1) =$ ____ , $(-37) \div (-1) =$ ____ , $(-48) \div (-1) =$ ____

ನೀವು ಏನನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಿರಿ?

ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕವನ್ನು (–1) ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಅದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು.

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

ಇವುಗಳನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ

(i) $1 \div a = 1$ ಸರಿಯೇ?

(ii) $a \div (-1) = -a$,

ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕ a ಗೆ ವಿವಿಧ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಆದೇಶಿಸಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.

- $[(-16) \div 4] \div (-2) = -11$,

  ಇದು $(-16) \div [4 \div (-2)$ ಕ್ಕೆ ಸಮ ಎಂದು ನಾವು ಹೇಳಬಹುದೇ?

  ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವಂತೆ,

  $[(-16) \div 4] \div (-2) = (-4) \div (-2) = 2$

ಮತ್ತು $(-16) \div [4 \div (-2)] = (-16) \div (-2) = 8$

ಆದ್ದರಿಂದ, $[(-16) \div 4] \div (-2) \neq (-16) \div [4 \div (-2)$

ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಭಾಗಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಸಹವರ್ತನೀಯ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನೀವು ಹೇಳಬಲ್ಲಿರಾ? ಇಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮದೇ ಐದು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಸಮರ್ಥಿಸಿ.

ಉದಾಹರಣೆ 2. ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ (+5) ಅಂಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ (–2) ಅಂಕ ನೀಡಲಾಯಿತು.

(i) ರಾಧಿಕಾ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿದಳು, ಅವಳು 10 ಸರಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದರೂ 30 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದಳು.

(ii) ಜಯ್ ಕೂಡಾ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ 4 ಸರಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರೂ (–12) ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದನು. ಅವರು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಗಳು ಎಷ್ಟು?

ಪರಿಹಾರ:

(i) ಒಂದು ಸರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಅಂಕ = 5

ಆದ್ದರಿಂದ, 10 ಸರಿ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಅಂಕ = 5 × 10 = 50

ರಾಧಿಕಾಳ ಅಂಕಗಳಿಕೆ = 30

ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕ = 30 – 50 = –20

ಒಂದು ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಅಂಕ = (–2)

ಆದ್ದರಿಂದ, ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = (–20) ÷ (–2) = 10

(ii) 4 ಸರಿ ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಅಂಕ = 5 × 4 = 20

ಜಯ್‌ನ ಸ್ಕೋರ್ = –12

ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಗಳಿಗೆ ಪಡೆದ ಅಂಕ –12 – 20 = –32

ಒಂದು ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಅಂಕ = –2

ಆದ್ದರಿಂದ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = (–32) ÷ (–2) = 16.

ಉದಾಹರಣೆ 3. ಅಂಗಡಿಯವರೊಬ್ಬರು ಪೆನ್ ಮಾರುವುದರಿಂದ ₹ 1 ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಹಳೇ ದಾಸ್ತಾನಿನಲ್ಲಿನ ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ಗೆ 40 ಪೈಸೆ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ.

(i) ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ₹ 5 ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು 45 ಪೆನ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾರಿದ ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?

(ii) ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರು 70 ಪೆನ್ ಮಾರಿದರೆ, ಮಾರಿದ ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು?

ಪರಿಹಾರ :

(i) ಒಂದು ಪೆನ್ ಮಾರುವುದರಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಲಾಭ = ₹ 1

45 ಪೆನ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾರುವುದರಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಲಾಭ = ₹ 45

ಇದನ್ನು + ₹ 45 ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಒಟ್ಟು ನಷ್ಟ = ₹ 5 ಇದನ್ನು –₹5 ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಗಳಿಸಿದ ಲಾಭ + ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟ = ಒಟ್ಟು ನಷ್ಟ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟ = ಒಟ್ಟು ನಷ್ಟ – ಗಳಿಸಿದ ಲಾಭ

+ ₹ (–5 – 45) = ₹ (–50) = –5000 ಪೈಸೆ

ಒಂದು ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮಾರುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟ = 40 ಪೈಸೆ.

ಇದನ್ನು –40 ಪೈಸೆ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಮಾರಿದ ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = (–5000) ÷ (–40) = 125

NOT TO BE REPUBLISHED @KTBS

(ii) ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಅಥವಾ ನಷ್ಟ ಇಲ್ಲ.

ಆದ್ದರಿಂದ, ಗಳಿಸಿದ ಲಾಭ + ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟ = 0

ಅಂದರೆ, ಗಳಿಸಿದ ಲಾಭ = – ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟ

ಈಗ, 70 ಪೆನ್ ಮಾರುವುದರಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಲಾಭ = ₹ 70

ಆದ್ದರಿಂದ, ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಮಾರುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾದ ನಷ್ಟ – ₹ 70

ಇದನ್ನು –₹ 70 ಅಥವಾ –7,000 ಪೈಸೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಒಟ್ಟು ಮಾರಿದ ಪೆನ್ಸಿಲ್‌ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ = (–7000) ÷ (–40) = 175

ಅಭ್ಯಾಸ 1.3

1. ಮುಂದಿನವುಗಳ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ.

   (a) (–30) ÷ 10 (b) 50 ÷ (–5)

   (c) (–36) ÷ (–9) (d) (–49) ÷ 49

   (e) 13 ÷ [(–2) + 1] (f) 0 ÷ (–12)

   (g) (–31) ÷ [(–30) + (–1)] (h) [(–36) ÷ 12] ÷ 3

   (i) [(–6) + 5] ÷ [(–2) + 1]

2. ಮುಂದೆ ನೀಡಿರುವ ಪ್ರತಿ a, b, ಮತ್ತು c ಬೆಲೆಗೆ $a \div (b + c) \neq (a \div b) + (a \div c)$ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.

   (a) $a = 12,\ b = -4,\ c = 2$ (b) $a = (-10),\ b = 1,\ c = 1$

3. ಖಾಲಿ ಸ್ಥಳ ತುಂಬಿರಿ:

   (a) 369 ÷ ___ = 369 (b) (–75) ÷ ___ = –1

   (c) (–206) ÷ ___ = 1 (d) –87 ÷ ___ = 87.

   (e) ___ ÷ 1 = –87 (f) ___ ÷ 48 = –1.

   (g) 20 ÷ ___ = –2 (h) ___ ÷ 4 = 3.

4. $a \div b = -3$ ಆಗುವಂತೆ ಐದು ಜೊತೆ ಪೂರ್ಣಾಂಕ (a, b) ಗಳನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಜೊತೆ (6, –2) ಏಕೆಂದರೆ, 6 ÷ (–2) = (–3).

5. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಉಷ್ಣತೆಯು ಸೊನ್ನೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ 10°C ಇತ್ತು. ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿವರೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೆ 2°C ಯಂತೆ ಇಳಿಕೆಯಾದರೆ, ಯಾವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆಯು ಸೊನ್ನೆಗಿಂತ ಕೆಳಗೆ 8°C ಆಗಬಹುದು? ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣತೆ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತದೆ?

6. ಒಂದು ತರಗತಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಜರಿ ಉತ್ತರಕ್ಕೆ (+3) ಅಂಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ತಪ್ಪು ಉತ್ತರಕ್ಕೆ (–2) ಅಂಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಿಸದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಂಕವನ್ನು ನೀಡಿರುವುದಿಲ್ಲ.

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

(i) ರಾಧಿಕಾ 20 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದಳು. ಅವಳು 12 ಸರಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಳು?

(ii) ಮೋಹಿನಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ –5 ಅಂಕ ಗಳಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ ಅವಳು 7 ಸರಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿರುತ್ತಾಳೆ. ಎಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅವಳು ತಪ್ಪಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಿದ್ದಳು?

7. ಒಂದು ಎಲಿವೇಟರ್ ಪ್ರತಿ ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ 6m ವೇಗದಲ್ಲಿ ಗಣಿಯೊಳಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದು ನೆಲ ಮಟ್ಟದ ಮೇಲೆ 10m ನಿಂದ ಇಳಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ –350m ತಲುಪಲು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ?

ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳು

1. ಈಗ ನಾವು ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಕಲನಗಳು ಪಾಲಿಸುವ ಗುಣಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸುತ್ತೇವೆ.

(a) ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಕಲನಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಆವೃತ ಗುಣ ಹೊಂದಿವೆ. ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಸಂಕಲನವು ಪರಿವರ್ತನೀಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ಣಾಂಕ a ಮತ್ತು b ಗಳಿಗೆ. $a + b$ ಮತ್ತು $a - b$ ಪುನಃ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು.

(b) ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಸಂಕಲನವು ಪರಿವರ್ತನೀಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರ್ಣಾಂಕ a ಮತ್ತು b ಗಳಿಗೆ $a + b = b + a$

(c) ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಸಂಕಲನವು ಸಹವರ್ತನೀಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕ a, b ಮತ್ತು c ಗಳಿಗೆ $(a + b) + c = a + (b + c)$

(d) ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಸೊನ್ನೆ (0) ಸಂಕಲನದ ಅನನ್ಯತಾಂಶ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಪೂರ್ಣಾಂಕ a ಗೆ. $a + 0 = 0 + a = a$

2. ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಗುಣಿಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಅಭ್ಯಸಿಸಿದೆವು ಮತ್ತು ಒಂದು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಮತ್ತು ಒಂದು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವು ಒಂದು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಡು ಕೊಂಡೆವು. ಎರಡು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವು ಒಂದು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ.

ಉದಾಹರಣೆಗೆ, $-2 \times 7 = -14$ ಮತ್ತು $-3 \times -8 = 24$.

3. ಸಮಸಂಖ್ಯೆಯ ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕ. ಆದರೆ ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಗುಣಲಬ್ಧವು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕ.

4. ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗುಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ.

(a) ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಆವೃತ ಗುಣ ಹೊಂದಿವೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಎರಡು ಪೂರ್ಣಾಂಕ a ಮತ್ತು b ಗಳಿಗೆ, $a \times b$ ಯು ಒಂದು ಪೂಣಾಂಕ.

(b) ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಗುಣಾಕಾರವು ಪರಿವರ್ತನೀಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕ a ಮತ್ತು b ಗಳಿಗೆ, $a \times b = b \times a$

© KTBS NOT TO BE REPUBLISHED

(c) ಪೂರ್ಣಾಂಕ 1 ಗುಣಾಕಾರದ ಅನನ್ಯತಾಂಶ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕ 'a' ಗೆ, $1 \times a = a \times 1 = a$

(d) ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಗುಣಾಕಾರವು ಸಹವರ್ತನೀಯವಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ಮೂರು ಪೂರ್ಣಾಂಕ a, b ಮತ್ತು c ಗಳಿಗೆ, $(a \times b) \times c = a \times (b \times c)$

5. ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳು ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ಗುಣಾಕಾರದಲ್ಲಿ ವಿಭಾಜಕ ಗುಣವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಮೂರು ಪೂರ್ಣಾಂಕ a, b ಮತ್ತು c ಗಳಿಗೆ, $a \times (b + c) = a \times b + a \times c$.

6. ಸಂಕಲನ ಮತ್ತು ಗುಣಾಕಾರದ ಪರಿವರ್ತನೀಯ, ಸಹವರ್ತನೀಯ ಮತ್ತು ವಿಭಾಜಕ ಗುಣಗಳು ನಮಗೆ ಲೆಕ್ಕಚಾರಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ.

7. ಪೂರ್ಣಾಂಕಗಳ ಭಾಗಾಕಾರವನ್ನು ಕಲಿತಿರುವೆವು.

(a) ಒಂದು ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕವನ್ನು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಪಡೆವ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಒಂದು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ (Vice-versa).

(b) ಒಂದು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕವನ್ನು ಮತ್ತೊಂದು ಋಣ ಪೂರ್ಣಾಂಕದಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಪಡೆವ ಭಾಗಲಬ್ಧ ಧನ ಪೂರ್ಣಾಂಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

8. ಯಾವುದೇ ಪೂರ್ಣಾಂಕ a ಗೆ

(a) $a \div 0$ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿಲ್ಲ

(b) $a \div 1 = a$

@KTBS NOT TO BE REPUBLISHED